רמה ב׳ · כיתה ח׳

חיתוכי צירים – נתונים, החלטות ובנייה

כיתה ח׳ · חוקים לינאריים, בדיקת תעודות ומשולשי צירים · רמה ב׳

שם: _____ כיתה: _____ תאריך: _____

ללא מחשבון. יש לנמק ולהוסיף יחידות בהתאם להקשר. במערכת מופשטת משתמשים ביחידות אורך ושטח.

(1)

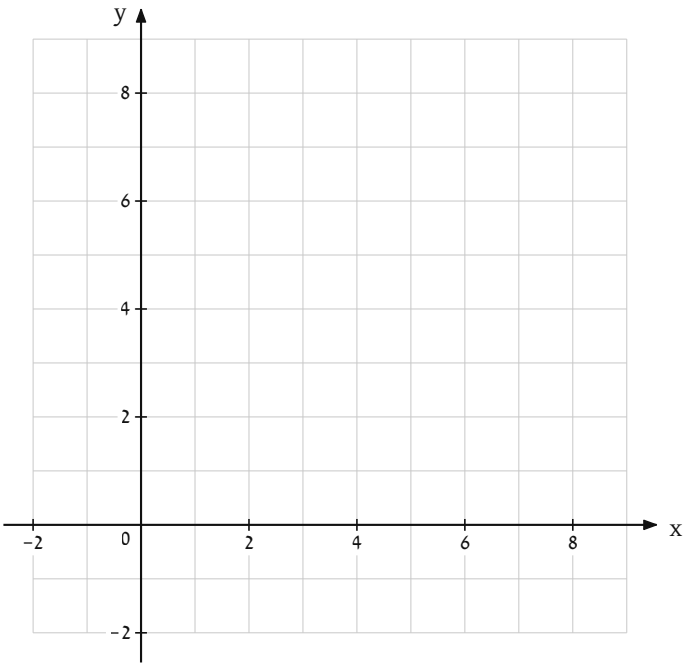
דוגמה: בדיקת תווית

בישר $y = 5x - 17$, נקודה על הציר האנכי חייבת לקיים $x = 0$.

מציבים ומקבלים $y = -17$, ולכן התווית היא $(0,-17)$.

לא די לכתוב את הפלט בלבד: רושמים את שני השיעורים.

מכונת תיוג קיבלה את החוק $y = -x + 7$ ואת שתי התוויות $(0,7)$ ו־$(0,-7)$. עליה להצמיד תווית נכונה לחיתוך עם הציר האנכי.



א. הציבו אפס במקום הקלט. איזו תווית מתאימה?

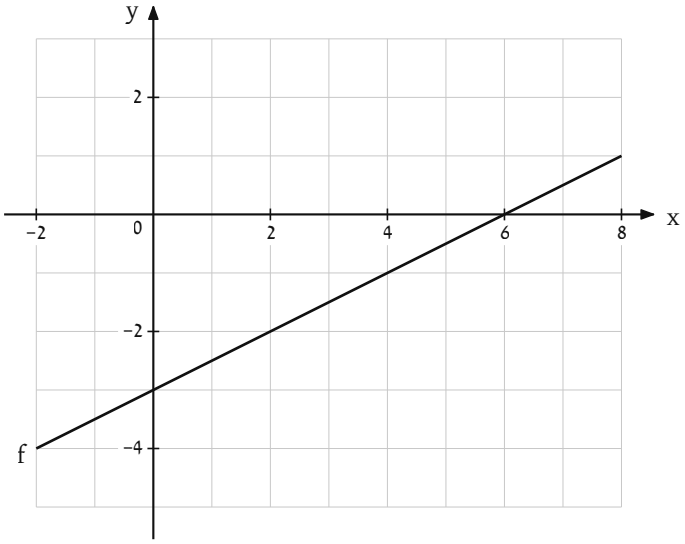
ב. מדוע עצם העובדה ששתי התוויות נמצאות על אותו ציר אינה מספיקה לבחירה? מדוע צריך לכתוב זוג סדור מלא, ומהו השיעור האפס על כל אחד מן הצירים?

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ג. הכינו תווית גם לחיתוך עם הציר האופקי. כתבו איזו משוואה פתרתם. השוו את דרך מציאת החיתוך הזה להצבת הקלט אפס בחיתוך האנכי: מה נתון ומה צריך לפתור בכל דרך?

ד. השלימו את הישר ברשת בעזרת התוויות הנכונות. בדקו גם את (2,5).

(2) הגרף הוא המקור היחיד לנתוני החיתוכים. מסלול קבלה דורש חיתוך אופקי חיובי וחיתוך אנכי שלילי.



א. קראו את שני החיתוכים ורשמו אותם כנקודות.

ב. האם הישר מתקבל במסלול? קשרו כל תנאי לנקודה המתאימה.

ג. חשבו את שטח משולש הצירים. ציינו תחילה שני אורכים חיוביים. נמקו מדוע הזווית בראשית ישרה ומדוע מותר להשתמש בניצבים בנוסחת השטח.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ד. תלמיד אומר שהמספר השלילי בקריאה מחייב שטח שלילי. מה תשיבו?

---

(3) מציעים לצייר משולש צירים באמצעות אחד מן החוקים $y = 3x$ או $y = -2x$.

א. מצאו את החיתוכים של כל אחד מהישרים עם שני הצירים.

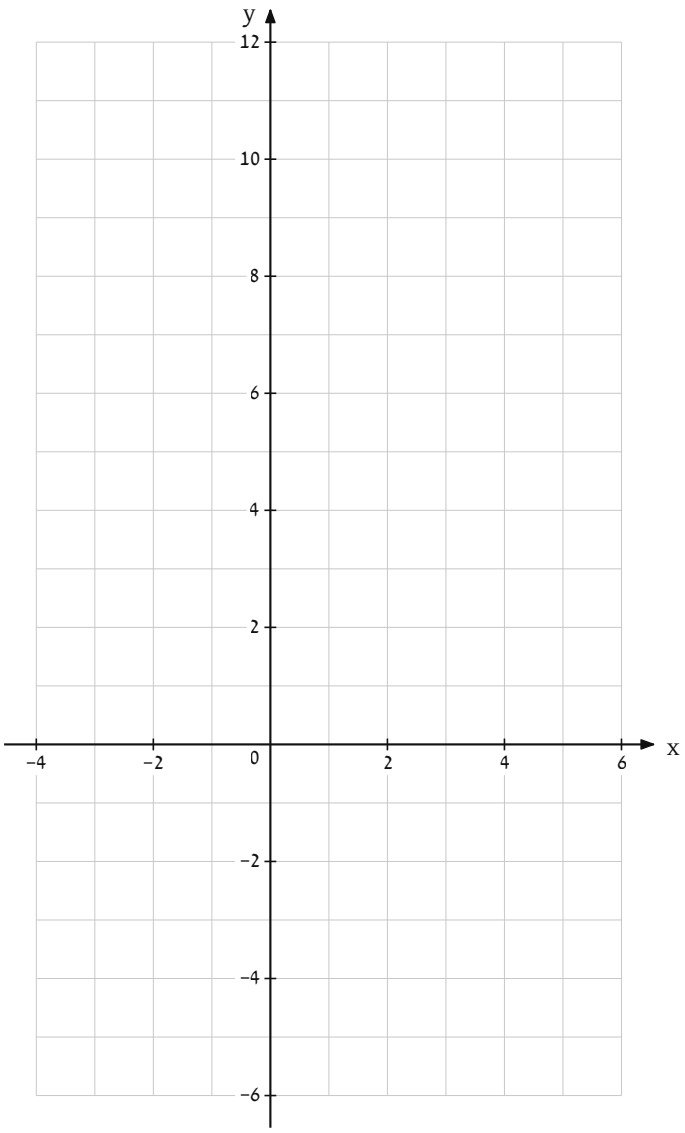
ב. האם נוצר משולש בעל שטח חיובי? הסבירו.

ג. לשני החוקים אותה נקודת חיתוך. האם הם אותו ישר? תנו בדיקה מספרית.

ד. בנו מערכת צירים ושרטטו את שני הישרים בעזרת הראשית ונקודה נוספת על כל אחד.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(4) טבלת החוקים משמשת להכנת משולש ברביע הראשון. יש לבחור חוק ששני חיתוכיו חיוביים.



תוכנית	חוק
א׳	$y = -3x + 9$
ב׳	$y = x + 2$
ג׳	$y = -4$

א. מלאו לכל חוק את הפלט בקלט אפס.

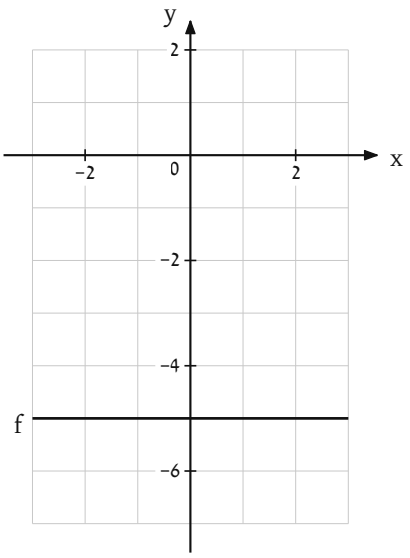
ב. השוו כל פלט לאפס ופתרו למציאת החיתוכים האופקיים.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

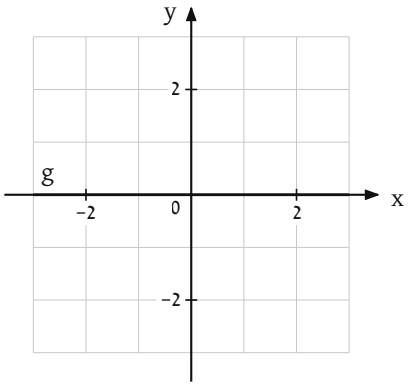
ג. איזה חוק מתאים להכנת המשולש? נמקו.

ד. חשבו את שטח המשולש המתאים.

(5) שני לוחות מציגים חוקים קבועים. רוצים לבדוק את ההוראה ״מצאו את נקודת החיתוך עם הציר האופקי״.



לוח f



לוח g

א. באיזה לוח אין נקודת חיתוך כזאת? הסבירו בעזרת הפלט.

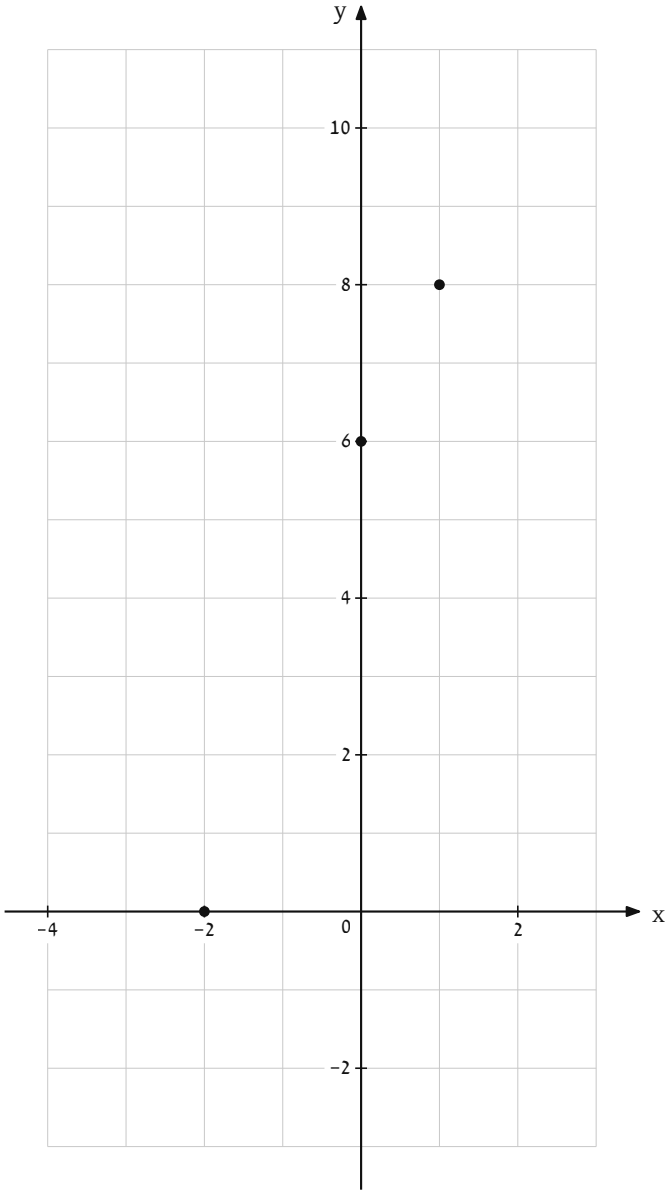
ב. באיזה לוח יש יותר מנקודה אחת מתאימה? תנו שתי דוגמאות.

ג. מהו החיתוך של כל חוק עם הציר האנכי?

ד. תקנו את ההוראה כך שתתאים גם לשני המקרים האלה.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(6) שתי נקודות החיתוך של ישר הן $A(-2,0)$ ו־$B(0,6)$. תעודת בדיקה מוסיפה את הנקודה $P(1,8)$, אבל ייתכן שהפלט שלה שגוי.



א. חשבו את השינוי האנכי ואת השינוי האופקי במעבר מ־A ל־B.

ב. שחזרו חוק לישר וקבעו אם P שייכת לו.

ג. תקנו רק את הפלט ברשומת P, בלי לשנות את החיתוכים.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ד. חשבו את שטח המשולש שנקבע על ידי שני החיתוכים והראשית.

---

(7) שתי תוכניות חייבות לעבור בחיתוך האנכי $(0,4)$. בתוכנית א׳ החיתוך האופקי הוא $(2,0)$, ובתוכנית ב׳ הוא $(-4,0)$.

א. כתבו חוק לכל תוכנית.

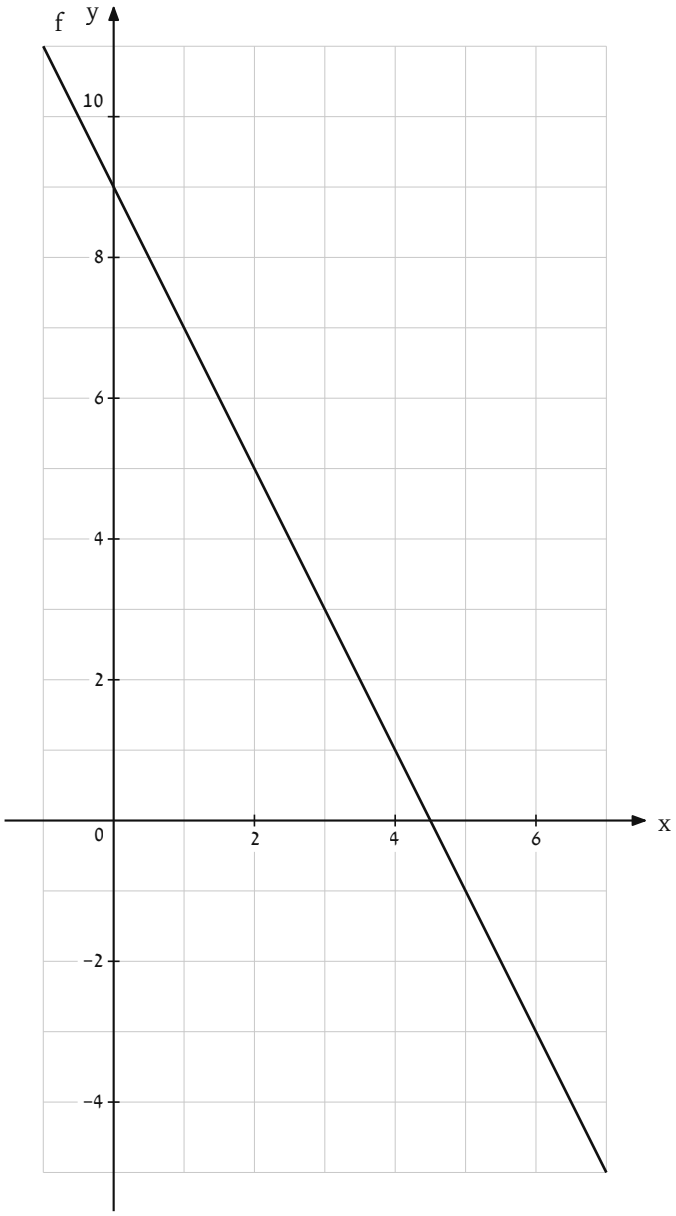
ב. איזו תוכנית עולה ואיזו יורדת? קשרו זאת לחוקים.

ג. האם חיתוך אנכי זהה מבטיח גם שטח משולש זהה? חשבו והכריעו.

ד. בנו מערכת צירים ושרטטו עליה את שתי התוכניות ואת משולשיהן.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(8) בגרף מוצג $y = -2x + 9$. דוח מעוגל רושם שהחיתוך עם הציר האופקי הוא 5.



א. בדקו בהצבה אם המספר שבדוח הוא חיתוך מדויק.

ב. פתרו את המשוואה שבה הפלט אפס ורשמו נקודה מדויקת.

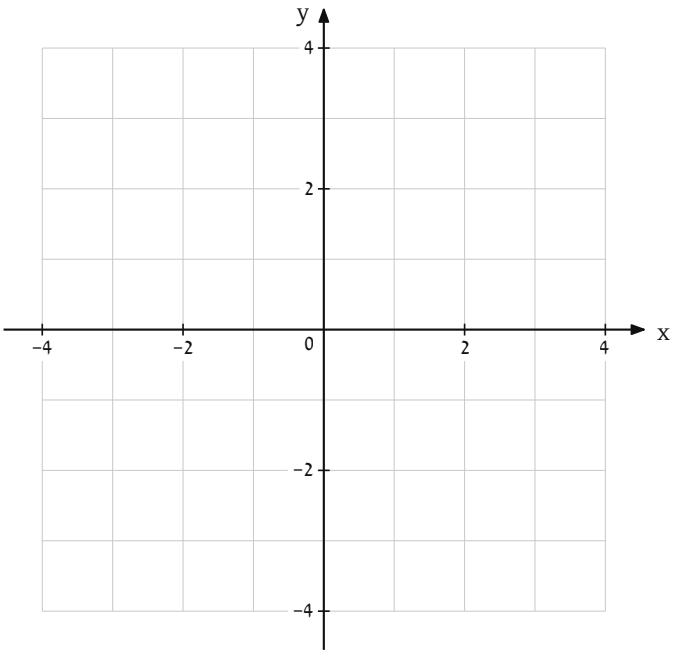
ג. בין אילו שני שלמים נמצא החיתוך? קשרו את התוצאה לגרף.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ד. מדוע כתיבת ״בערך״ בדוח שונה מכתיבת שוויון?

---

(9) הישר $y = -x$ נבדק ברשת. ארבע נקודות מוצעות: $O(0,0)$, $A(2,-2)$, $B(0,2)$ ו־$C(2,0)$.



א. אילו נקודות נמצאות על הישר? נמקו בהצבה.

ב. אילו מהן נמצאות על ציר x, ואילו על ציר y?

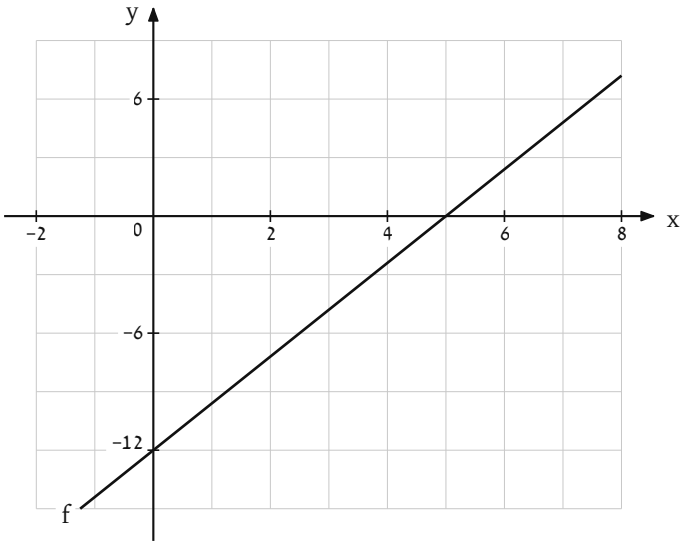
ג. איזו נקודה נמצאת על שני הצירים? הסבירו את שני תנאי האפס.

ד. מדוע נקודה על הישר אינה חייבת להיות חיתוך עם ציר? השתמשו ברשימה.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ה. סמנו את ארבע הנקודות ואת הישר ברשת.

(10) גרף ללא נוסחה נשלח למערכת. שדה השיפוע ושדה החיתוך האופקי הוחלפו זה בזה בדוח, ולכן יש להכין דוח חדש.



א. קראו את שתי נקודות החיתוך.

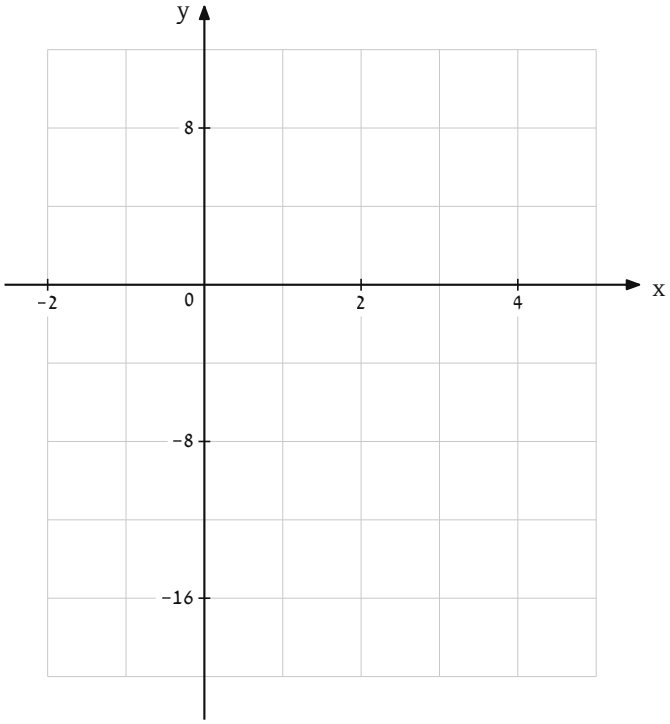
ב. חשבו את השיפוע מתוך השינוי בין החיתוכים.

ג. כתבו חוק והסבירו למה שני השדות בדוח אינם אותו דבר.

ד. חשבו את שטח משולש הצירים של הישר.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(11) מפעילים שני מסננים על הנקודות בטבלה: מסנן א׳ בודק שייכות לציר האנכי, ומסנן ב׳ בודק שייכות לישר $y = 6x - 18$.



כרטיס	נקודה
א׳	(3,0)
ב׳	(0,3)
ג׳	(0,−18)

א. אילו נקודות עוברות את מסנן א׳?

ב. אילו נקודות עוברות את מסנן ב׳?

ג. איזו נקודה עוברת את שניהם, ומה שמה הגאומטרי?

ד. כיצד תשנו את מסנן א׳ כדי למצוא במקום זאת את החיתוך עם הציר האופקי? מה תתקבל?

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(12) צריך לבנות קו שעובר בחיתוך האנכי (0,5) ויורד יחידת פלט אחת בכל יחידת קלט.

א. כתבו חוק אפשרי והסבירו מה קובע בו כל נתון.

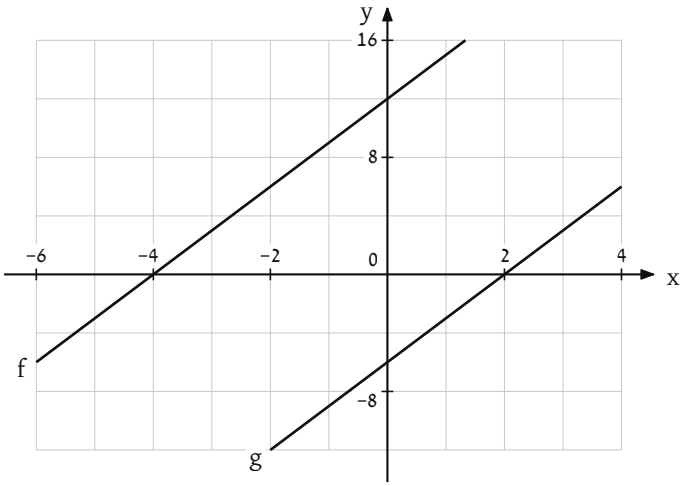
ב. מצאו את החיתוך האופקי ובדקו אותו.

ג. הציעו נקודה נוספת על הקו שאינה על ציר.

ד. בנו מערכת צירים ושרטטו את הקו ואת משולש הצירים. רשמו את השטח. נמקו מדוע שתי נקודות שונות קובעות את הישר, ומדוע נוח לבחור דווקא את החיתוכים לצורך בניית הקו.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(13) בודקים את הטענה: אם לשני ישרים אותו שיפוע, גם שטחי משולשי הצירים שלהם שווים. ניתנו $f(x) = 3x + 12$ ו־$g(x) = 3x - 6$.



א. מצאו את החיתוכים האנכיים.

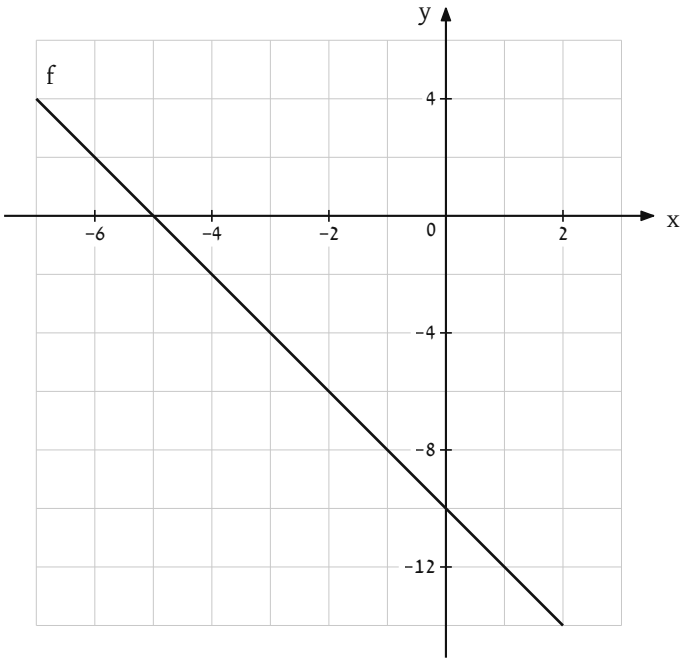
ב. מצאו את החיתוכים האופקיים.

ג. חשבו את שני השטחים והכריעו בטענה.

ד. מה כן שווה בשני הישרים, ומה אינו נקבע על ידו?

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(14) על סמך הגרף בלבד יש לבחור אחד משני דוחות: ״אורכי הניצבים שליליים״ או ״מיקומי החיתוכים שליליים אך האורכים חיוביים״.



א. קראו את החיתוכים.

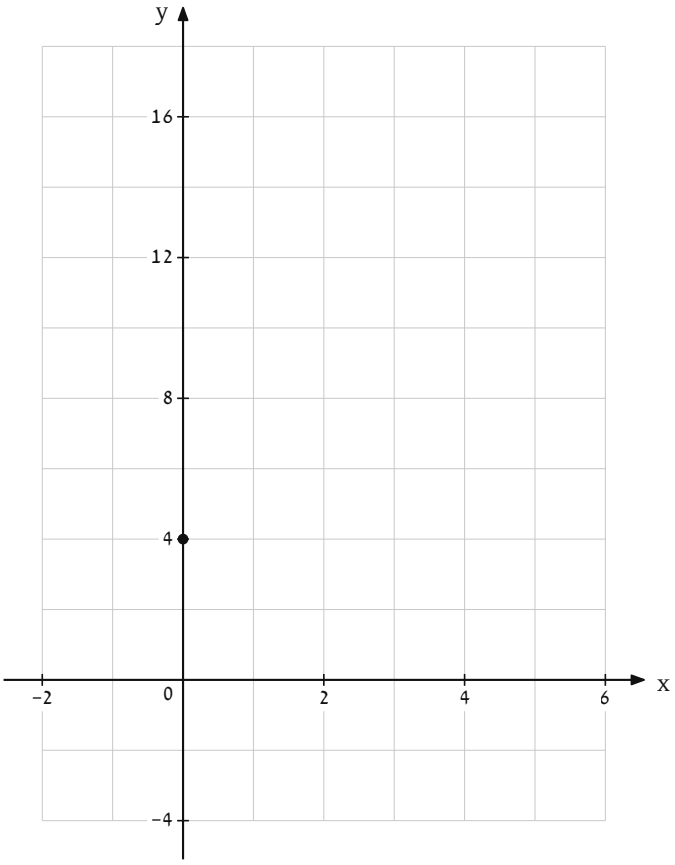
ב. בחרו דוח נכון וציינו את אורכי הניצבים.

ג. חשבו את שטח המשולש.

ד. האם הראשית היא גם נקודה על הישר שבגרף? בדקו לפי החיתוך האנכי.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(15) בחוק $y = -4x + 16$ הודפסה הנקודה $(0,4)$ כחיתוך האנכי. מותר לתקן את הנקודה או להחליף רק את האיבר החופשי בחוק, אך לא לבצע את שני התיקונים יחד.



א. אם שומרים את החוק, איזו נקודה צריכה להחליף את המודפסת?

ב. אם שומרים את הנקודה ואת השיפוע, איזה חוק צריך להדפיס?

ג. האם לשני התיקונים אותו חיתוך אופקי? בדקו.

ד. בחרו תיקון אחד ושרטטו ברשת את הישר שלו. ציינו בבירור איזה נתון נשמר.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

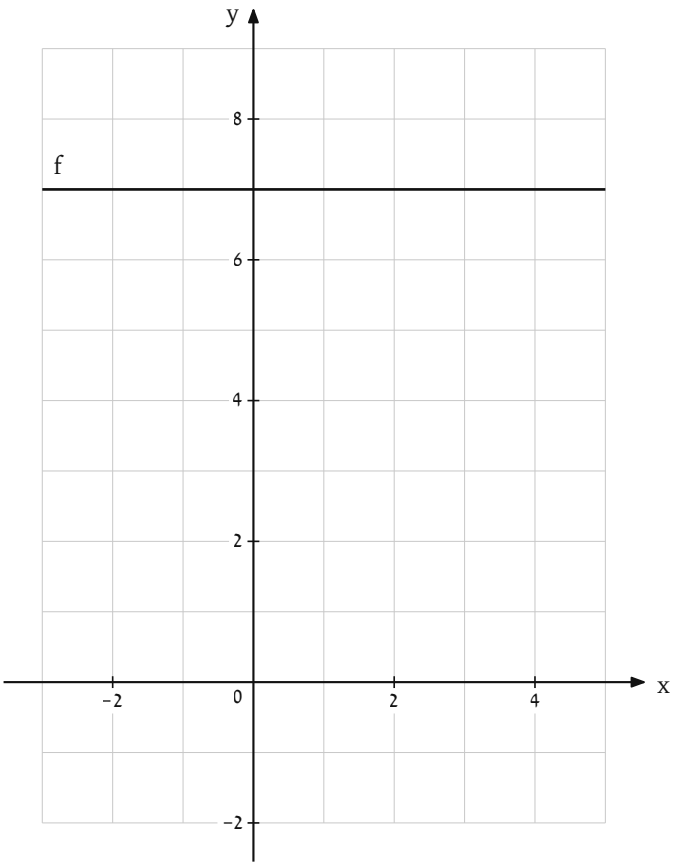
(16)

דוגמה: תנאי שאינו תלוי בקלט

בחוק הקבוע $y = -2$, דרישה לפלט 1 נותנת $-2 = 1$.

אין קלט שיהפוך פסוק שקר לאמת. אין מחלקים באפס כדי לנסות לבודד נעלם.

קו אופקי נתון על ידי $y = 7$. מתכנת טוען שהצבת $y = 0$ תמיד מאפשרת למצוא מספר אחד של x.



א. מה מתקבל כשמנסים את ההצבה בקו הנתון? האם יש פתרון?

ב. מצאו בכל זאת את החיתוך עם הציר האנכי.

ג. הציעו חוק קבוע שבו אותה הצבה מאפשרת כל קלט, והסבירו.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ד. שרטטו ברשת גם את החוק שהצעתם והשוו את מספר החיתוכים האופקיים.

---

(17) הקו הראשון יחתוך את הציר האופקי במרחק 8 יחידות מימין לראשית ואת האנכי במרחק 4 יחידות מעליה. בקו השני החיתוך האנכי נשאר, והמרחק האופקי קטן למחצית.

א. רשמו את חיתוכי שני הקווים.

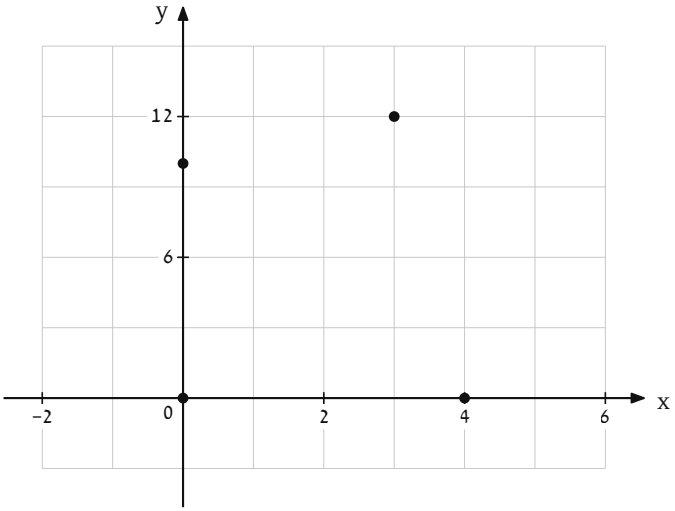
ב. חשבו את השטחים בלי לשחזר תחילה את חוקי הישרים.

ג. הסבירו מדוע השטח קטן למחצית.

ד. בנו צירים ושרטטו את שני הקווים. כתבו חוק לכל אחד ובדקו בחיתוכים.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(18) בדיקה משווה את הישר העובר בראשית ובנקודה (3,12) לישר העובר ב־(0,10) וב־(4,0).



א. כתבו חוק לכל אחד מהישרים.

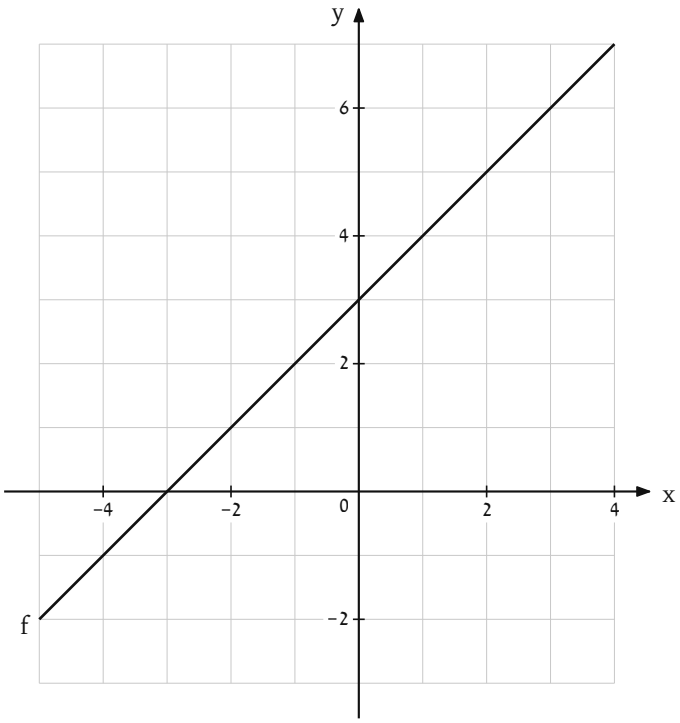
ב. באיזה מהם שני החיתוכים הם אותה נקודה?

ג. איזה ישר יוצר משולש צירים בעל שטח חיובי? חשבו אותו.

ד. מדוע לא נכון להשתמש בשיעור הפלט של נקודה שרירותית כגובה משולש הצירים?

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(19) הישר בגרף חסר נוסחה. שני תלמידים מציעים $y = x + 3$ ו־$y = -x + 3$. יש להכריע מתוך מידע מן הגרף.



א. מדוע קריאת החיתוך האנכי בלבד אינה מכריעה בין ההצעות?

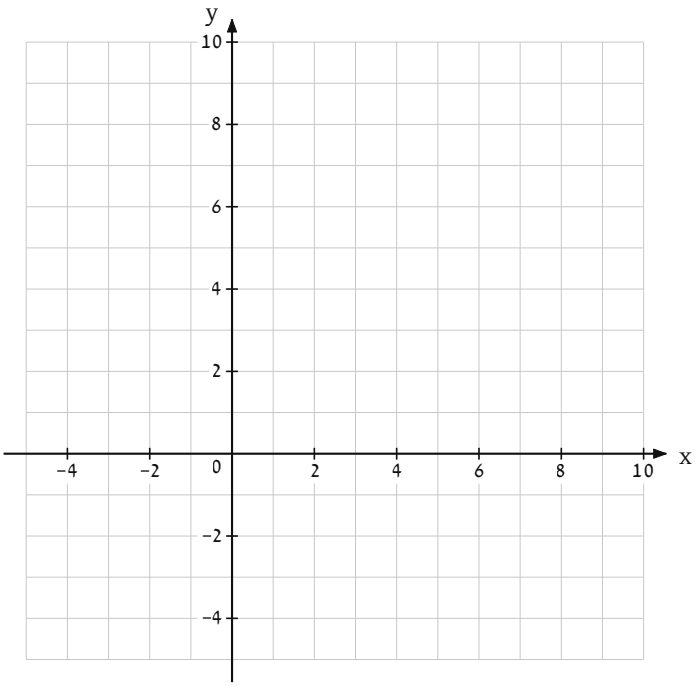
ב. קראו את החיתוך האופקי ובחרו הצעה.

ג. בדקו את ההצעה גם בנקודה נוספת שקראתם מן הגרף.

ד. חשבו את שטח המשולש שנוצר עם הצירים.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(20) הזמנה מתירה לבחור כל ישר שיש לו נקודת חיתוך יחידה עם כל ציר, שתי הנקודות שונות ושיעוריהן שלמים. אין עוד תנאים.



א. תנו דוגמה לישר חוקי, כתבו את שני החיתוכים ובדקו אותם.

ב. האם הישר $y = 2x$ עומד בדרישה? הסבירו.

ג. האם כל ישר אופקי נפסל? התייחסו גם לחוק האפס.

ד. שרטטו ברשת את הדוגמה שלכם וסמנו את משולש הצירים. חשבו את שטחו.

בהצלחה!

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב